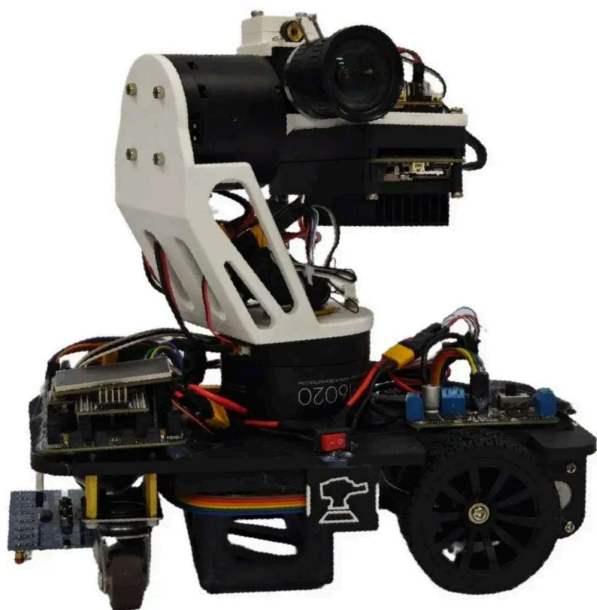




专业版

2025年TI杯作品E题-简易...

Linux

DIY设计

电子竞赛

👁 1.7w 👍 89 ☆ 160 💬 16

简介：本项目主要以MSPM0系列MCU作为控制核心，结合无刷直流电机与视觉模块，设计制作了一套高效...

助力2025全国电赛

复刻成本：¥0

开源协议：CC BY-NC 3.0

创建时间：2025-05-07 17:08:39

更新时间：2025-09-25 09:05:18

描述

请仔细阅读开源说明、注意事项及开源复刻教程部分！

交流群：1016962029

视觉代码已更新，带详细注释，docker镜像还在路上

[2025绝密电赛 ???W->??? 还没看过的点点关注（](#)

**还有TI杯分享会视频 [2025电赛赛题解析会-TI杯E题国特方案分享](#)，[电控视觉超详细解说](#)
后续可能会出详细复刻讲解视频**

团队介绍

作为本学校控制题的一支新队伍，经验较少，以前队伍基本为电源题，开拓新题比较困难。我们团队由一名机器人工程专业大二的同学、一名自动化专业大二的同学和一名自动化专业大一的同学组成。分别来自江南大学的RoboMaster队、电子设计俱乐部与智能车俱乐部。可以说在其他比赛积累了一定的经验，但也是第一次三人合作参加电赛。能获得这样的成绩确实也



题目要求及题目分析

拿到题目时先进行题目要求分析，避免技术方案还未落地就提前宣告无法完成任务。

很多人认为比较简单的E题，实际难度要求比想象中高。

- 第四问（追踪中心点）：对**云台响应**提出要求。20s及转弯要求云台在小车底盘角速度0-90度每秒时，在极限距离1.5m 可得出云台侧不脱靶（ $err < 10\text{cm}$ ）情况最大允许角度误差约为 **3.82°** 。满分要求 $err < 0.76^\circ$ 。这对**云台抗转向干扰及追踪速度**提出要求。动态追踪任务对**视觉追踪带宽及稳定程度**提出要求。
- 第五问（多圈追踪）：要求有**导电滑环或有防缠绕措施**。
- 第六问（画圆追踪）：要求**车辆速度稳定/有编码器记录距离能力**。

所以，本题要求的一个理想的云台及视觉识别追踪系统应该是一个拥有**运动跟踪能力，运动中实际角度与目标误差小于1度的追踪系统**。且系统应具有一定的抗干扰能力。小车系统主要配合云台工作，需要做到稳定巡线、柔和转向，尽量减少抖动。

方案导向：云台响应越高越好，视觉带宽越高越好，云台需要抗转向扰动。

设计摘要

针对题目要求，本系统融合自动寻迹小车与瞄准模块，设计简易自行瞄准装置。小车部分以 MSPM0G3507 为控制核心，搭配 TI DRV8701 电机驱动芯片。运用三环串级 PID 控制策略，整合八路光电管感知的灰度信息。并在转向时结合四元数解算与互补滤波算法处理的 ICM 42688 陀螺仪数据，实现小车精准闭环控制。瞄准模块基于 STM32H723VGT6 微控制器构建，云台的 Yaw 轴搭载 GM6020 电机并配备导电滑环，可无限制角度旋转，Pitch 轴采用 DM4310 电机，通过 CAN 通信达成 1000Hz 三环串级 PID 控制，融合 BMI088 陀螺仪数据与扩展卡尔曼滤波维持稳定瞄准姿态。视觉系统选用 Jetson Orin NX 计算平台与海康相机，依托 OpenCV 图像处理库结合 CUDA 加速技术，实现高于 70FPS 的高效视觉处理帧率，完成激光点的精准识别与误差校正。可达成测评所有指标。

设计方案





- 最大云台 YAW 速度: $1500^{\circ}/s$
- 最大云台 YAW 加速度: $12000^{\circ}/s^2$
- 云台静差: $\leq 0.05^{\circ}$
- 视觉反馈频率: $\geq 90Hz$
- 视觉观测精度: $\leq 3MM$
- 底盘寻迹时间误差: $\leq 500ms$
- 瞄准时间: 静态 $\leq 1.5S$ 动态 $\leq 3.5S$
- 静态瞄准误差: $\leq 0.5CM$
- 动态瞄准误差: $\leq 2CM$
- 动态画圆误差: $\leq 2CM$

技术报告

E题-简易自行瞄准装置

TI杯全国大学生电子设计竞赛

云台模块

Gimbal Module

硬件设计

- 采用**双无刷电机**,内置**FOC 电流环**,CAN 总线通讯, **1000HZ 闭环力矩控制**,最大化提高云台系统响应速度。
- YAW 电机采用中空电机,安装**导电滑环**,**可无限旋转**,满足题目多圈瞄准要求。
- 选用 BMI088 陀螺仪,带宽高响应快。
- 激光模组采用压紧式配合结构,保证激光光轴与视觉光轴严格平行。

软件设计

- 对于视觉回传 err 使用**拓展卡尔曼滤波**,有效处理非线性模型导致的误差,提升状态估计的准确性与稳定性。
- FreeRTOS **多线程并行处理**主逻辑循环、电机通讯与 IMU 解算,大幅度提升控制系统实时性。
- 云台采用**解耦设计**,通过 IMU 进行云台串级 PID 闭环,有效抑制底盘转向及抖动对云台稳定性的干扰。
- 实时云台底盘双向通讯。
- **自适应**云台跟随 PID,可根据实时状态自动调整各项增益。

底盘模块

Chassis Module

硬件设计

- 八路模拟灰度模块:采用**纯模拟电路设计**,无需 MCU 即可实现硬件级滤波与抗干扰。
- ICM42688 陀螺仪:获取**低噪声、高频率**的三轴角速度与加速度核心数据。
- TI DRV8701 电机驱动:实现对双路直流有刷电机的高精度、快速响应控制。

软件设计

- IMU 系统使用运行于 200Hz 的**MahonyAHRS 算法**,结合 IMU 零漂校准,在达成高精度、低延迟的姿态解算的情况下,节省了 M0 宝贵的算力。
- 通过**“角度-角速度”双环闭环**,实现高精度的转向角度控制。
- 与云台模块建立 **921600 波特率、带 CRC 校验的串口通信**,确保指令数据高速、无误传输。
- 寻迹系统采用**动态误差加权统计算法**,保证寻迹流程精度高,机体流畅无抖动。

视觉模块

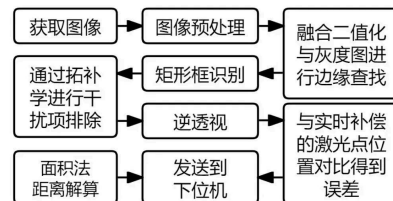
Vision Module

硬件设计

- 采用 NVIDIA JETSON ORIN NX 边缘 AI 视觉模块,高达 157TOPS 算力,为**高帧率**图像处理提供算力支撑。
- 使用 HIKVISION MV-CS016 相机,4MMF1.8 镜头,**全局快门**保证在运动中无畸变;相机最大帧率高达 **265FPS**,拥有极强的动态追踪性能。

软件设计

- 采用 OpenCV 设计,整体流程大致如下



- 采用 **CUDA 加速**,整体处理时间小于 10MS.可实现**大于 90HZ**的实时误差解算输出,并具有高抗扰性与高稳定性。
- 为自适应 PID 算法控制提供**物理光屏距离输出**与**物理误差距离输出**。

TI杯全国大学生电子设计竞赛

自行瞄准装置的整体设计方案和主要部件如上图所示。

对于在电赛中使用的版本,其整机BOM表如下:



底盘----感为8路模拟寻迹模块	1	淘宝-感为科技	¥ 100	
底盘----逐飞科技TI MSPM0G3507核心板	1	淘宝-逐飞科技	¥ 99	可以使用嘉立创天猛星系列
底盘----逐飞科技TI MSPM0G3507拓展板	1	淘宝-逐飞科技	¥ 179	可以使用嘉立创天猛星系列。
底盘----LCD显示屏-自制	1	自制	¥ 20	
底盘----MG513X电机-带轮子	2	淘宝-轮趣旗舰店	¥ 51.4*2	
底盘----万向轮	2	淘宝-轮趣旗舰店	¥ 5.9	可以直接购买R3X小车
底盘----TI DRV8701E 电机驱动板	1	购买	¥ 125	也可自制，参照附件驱动板文件
底盘----ICM 42688陀螺仪	1	淘宝-呆萌侠	¥ 29	
云台----DJI GM6020电机	1	淘宝-罗马集市	¥ 899 ¥ 539 (RM教育优惠)	如果学校有RM参赛队可以使用教育优惠购买
云台----导电滑环12线	1	默孚龙等	¥ 30	只需要2x供电+3x数据内径需要小于18MM
云台----RM分电板2	1	淘宝-罗马集市	¥ 98	可自制
云台----达妙 DM4310电机	1	淘宝-达妙动力	¥ 599	
云台----达妙 DM-MC02主控板	1	淘宝-达妙动力	¥ 199	
视觉----达妙 DM-ORIN V2.0 载板	1	淘宝-达妙动力	¥ 899	带256G SSD与网卡
视觉----JETSON ORIN NX 16G 核心板	1	淘宝	约 ¥ 5000	也可选用orin nano或nx 8g版本



视觉----工业相机镜头 4mm F1.8	1	淘宝-安耐科技	¥ 425	C口 10MP 4mm F1.8 1/1.8 "
其他----激光器	1	淘宝	¥ 30	可以替换为自己的激光器 5V
其他----航模电池	1	淘宝-飞飞模型	¥ 113	2200mah 30c 6S

对于附件中两个电路板的说明：

- **驱动板**项目为团队成员制作的TI DRV8701E驱动板，也可使用逐飞科技售卖的DRV8701E驱动。功能及接口均无差别，同时，也可以使用市面上其他型号的电机驱动。需要注意的是，耐压需要>25.2V。同时，虽然本项目使用的电机额定电压为12V而整机供电电压为24V，但是只要占空比低于50%，电机被证明是安全的。
- **屏幕驱动板**项目为团队成员为本项目制作的2寸IPS显示屏，无MCU，符合比赛要求。本次

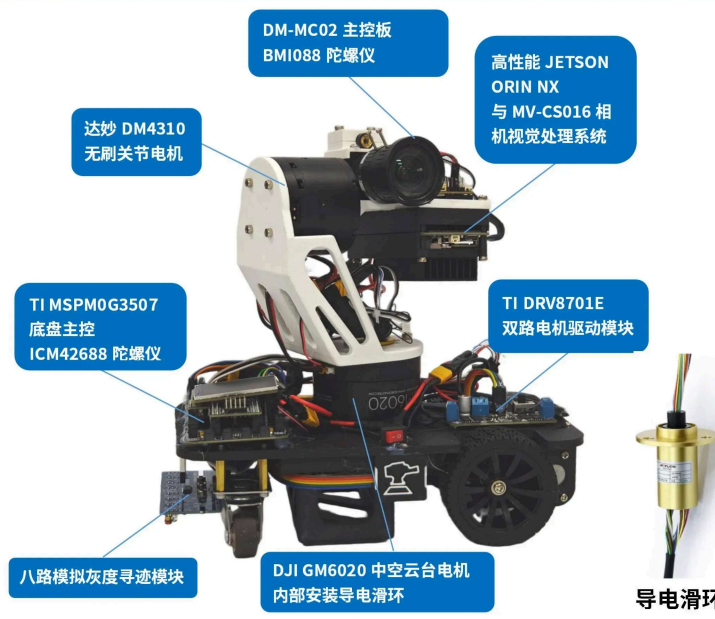
● 描述 ---- ● 设计图 ---- ● BOM ---- ● 附件 ---- ● 成员 ---- ● 评论

打开设计图



技术方案——选型总览





DM-MC02 主控板
BMI088 陀螺仪

高性能 JETSON
ORIN NX
与 MV-CS016 相
机视觉处理系统

达妙 DM4310
无刷关节电机

TI MSPM0G3507
底盘主控
ICM42688 陀螺仪

TI DRV8701E
双路电机驱动模块

八路模拟灰度寻迹模块

DJI GM6020 中空云台电机
内部安装导电滑环

导电滑环

主要选型理由：

YAW轴——中空云台电机

- 中空设计方便嵌入滑环
- 该电机为直驱电机（无减速比），可达到的理论控制精度更高，控制更直接，响应更快。

PITCH轴——关节电机

- 体积小，带减速比驱动更稳定。

云台陀螺仪——BMI088

- 实现云台解耦（对空间角度闭环），底盘动云台不动。整体优于MPU6050.
- 恒温集成化设计。

底盘——DRV8701E

- 兼容24V供电。驱动电流大，各种保护。

CAN总线通讯，1000HZ闭环力矩控制，最大化提高云台系统响应速度。
YAW电机采用中空电机，安装导电滑环，可无限旋转，满足题目多圈瞄准要求。
选用BMI088陀螺仪，带宽高响应快。
激光模组采用压紧式配合结构，保证激光光轴与视觉光轴严格平行。

软件设计

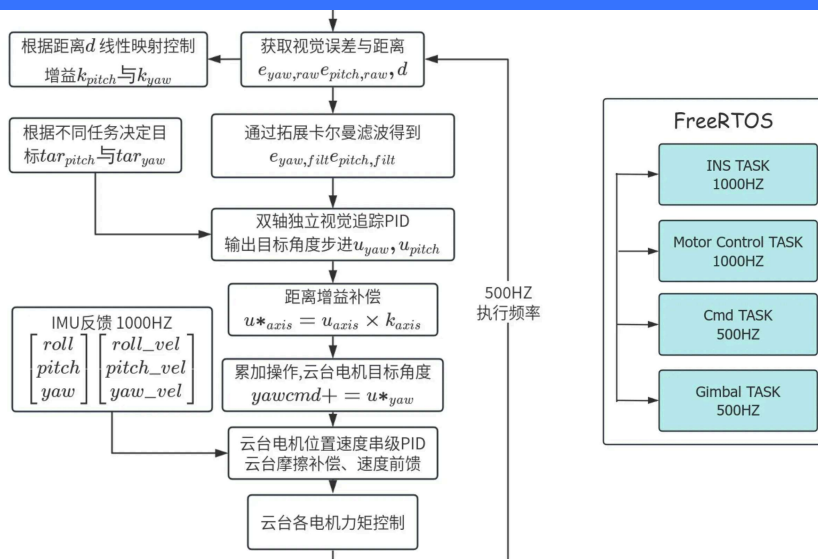
对于视觉回传err使用拓展卡尔曼滤波，有效处理非线性模型导致的误差，提升状态估计的准确性与稳定性。

FreeRTOS多线程并行处理主逻辑循环、电机通讯与IMU解算，大幅度提升控制系统实时性。

云台采用解耦设计，通过IMU进行云台串级PID闭环，有效抑制底盘转向及抖动对云台稳定性的干扰。

实时云台底盘双向通讯。

自适应云台跟随PID，可根据实时状态自动调整各项增益。

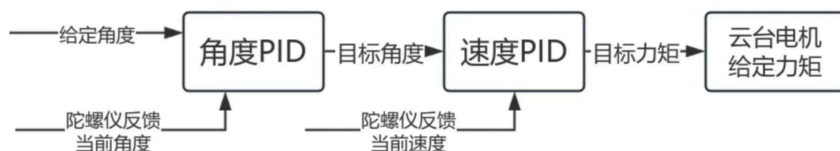


云台控制的IMU闭环和解耦合

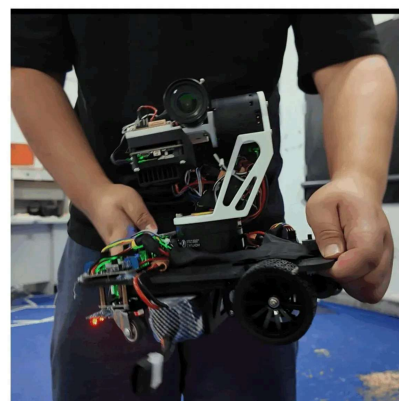


TEXAS
INSTRUMENTS

- 除了响应尽量高，在本题中，由于云台并非固定于地面，而是一个随着小车移动的系统，小车在移动和转弯时会产生一个很高角速度，且角加速度非常大。寻迹过程中由于转向需要，小车也会在水平和垂直方向上产生不小的角加速度尖峰，这种干扰会整体作用到云台上。视觉反馈（100HZ以内）的低频率不足以抵消这些转向变化，导致云台滞后严重。转向时激光点易脱靶。
- 如何改进？最好是底盘无论如何旋转，云台的指向方向永远不变。
- 这里需要使用IMU，IMU不仅反馈频率很高（1000HZ），带宽大，而且可以直接测量云台相对于空间的角度，并使用该角度作为云台的角度进行闭环。我们在这里使用一个基于IMU反馈的串级PID，控制框图如下：



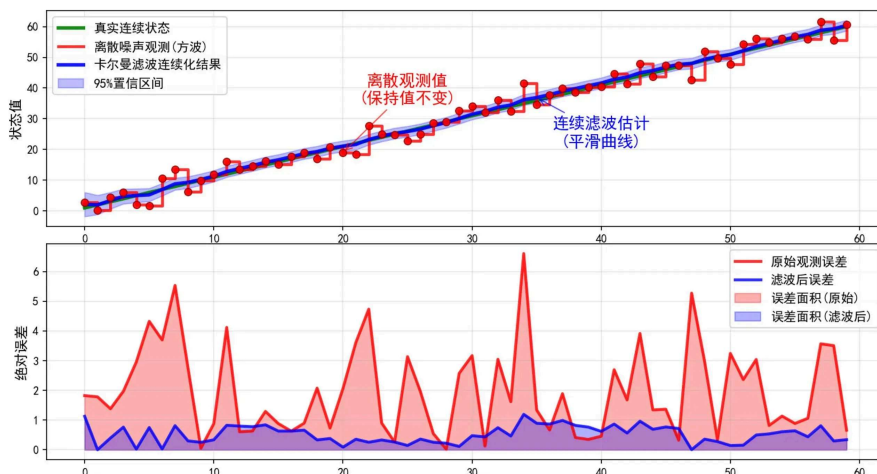
这样，我们便可以有效抵消转向影响，实现底盘动云台不动的效果了。



云台IMU闭环解耦合算法在实际云台上的效果



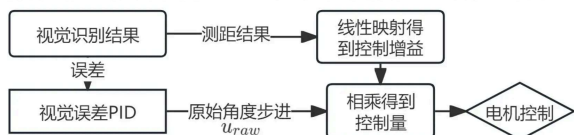
- 使用卡尔曼滤波进行连续化跟踪，减少视觉数据离散化带来的影响，同时尽量消除观测噪声。
- 效果：有效滤除视觉原始观测噪声，连续化后在低视觉反馈（40-50Hz）的情况下仍能保持控制效果。



云台的细节设计

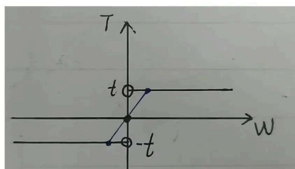


- 我们在云台机械、电气设计中融入了很多细节，这些细节提升了云台的稳定性和性能。



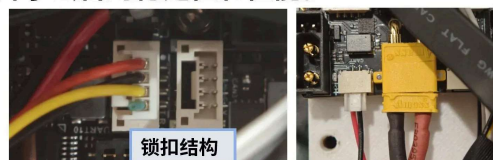
1.自适应PID:

我们根据视觉回传的目标距离调整跟踪PID的结果增益，达到控制量近大远小的控制效果，符合实际情况。



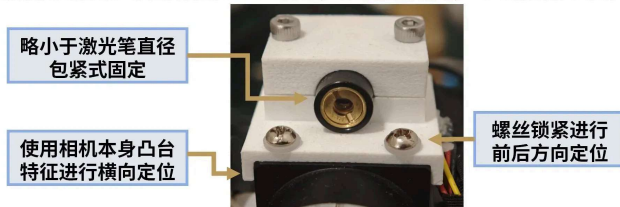
3.阻力扭矩补偿及速度环前馈

我们测量了云台克服静态固定阻力的力矩电流，并使用一阶连续化函数补偿。使云台可以直接输出给定扭矩，大幅提高响应速度。测量角度指定值的变化速度作为前馈加入速度环。减少稳态误差。



2.GH1.25 XT30接口

外部数据接口均使用GH1.25接口。带锁扣，防止在云台运动中出现脱落情况。供电采用XT30系统，过流能力大，不易接触不良。



4.抱紧式激光笔固定结构

通过相机上螺纹孔进行配合，保证激光与视觉光轴严格平行，只需进行竖直方向激光补偿。





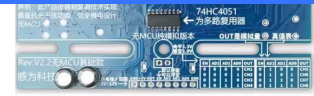
八路模拟灰度模块：采用**纯模拟电路设计**，无需MCU即可实现硬件级滤波与抗干扰。
ICM42688陀螺仪：获取**低噪声、高频率**的三轴角速度与加速度核心数据。
TI DRV8701E电机驱动：实现对双路直流有刷电机的高精度、快速响应控制。
TI MSPM0G3507：实现低功耗高性能控制。

软件设计

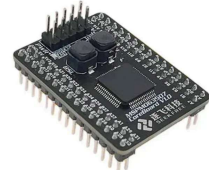
IMU系统使用运行于200Hz的**MahonyAHRS算法**，结合IMU零漂校准，在达成高精度、低延迟的姿态解算的情况下，节省了M0宝贵的算力。
通过“**角度-角速度**”双闭环，实现高精度的转向角度控制。
与云台模块建立**921600波特率、带校验的串口通信**，确保指令数据高速、无误传输。
寻迹系统采用**动态误差加权统计算法**，保证寻迹流程精度高，机体流畅无抖动。

外设	功能	对应引脚	外设	功能	对应引脚
CCD	CLK	A28	屏幕	SCK	A12 共用
	SI	A29		MOSI	A9
	1 ADC	A25 共用		RST	A7
	2 ADC	A24		DC/INT	A15
电磁 运放 模块	3 ADC	B25		CS	A8
	4 ADC	B24		MISO	A13
编码器	SCK	B23 共用	无线 模块 SPI	SCK	A12
	MOSI	B22		MOSI	A9
	MISO	B21		MISO	A13
	CS1	B17		CS	B20
姿态 传感器	CS2	B18		RST	A16
	CS3	B26		INT	A17
	CS4	B27	无线 模块 串口	TX	B6
有刷 电机	SCK	B23 共用		RX	B7
	MOSI	B22		RTS	B2
	MISO	B21		CMD	B3
	CS	B19		TX	B15
	PWM	B8	串口	RX	B16
	PWM	B9		SCL	A1
	PWM	B12	ToF	SDA	A0
	PWM	B13		IO	B14
陀螺仪	PWM	B10	按键	IO	A30
	PWM	B11		IO	A31
	PWM	A26	蜂鸣器	IO	B0
	PWM	A27		IO	B1
	PWM	A27	电池 电压	ADC	A14
舵机	PWM	B4		PWM	B5
	PWM	B5		PWM	B5

引脚表



使用的无MCU灰度模块



使用的TI MSPM0G3507核心板



使用的TI DRV8701E电机驱动



底盘寻迹转向设计



1. 引入目的：解决循迹90°转向困难

问题：仅靠光电管误差转向，响应过快则车身不稳，影响云台；响应过慢则容易导致丢线，转弯失败。

方案：在直角弯处，切换为**基于陀螺仪偏航角（Yaw）**的闭环控制，实现平稳、精准的90°转向。同时，通过累计偏航角可精确计圈。

2. 陀螺仪选型：ICM-42688

满足赛规：**无内置MCU**，符合底盘仅使用TIMSPM0 MCU的赛题要求。

高性能：高反馈频率、低噪声，数据实时准确。

高效率：SPI通信速度快，占用MCU时间少，单次**读取耗时64us**。

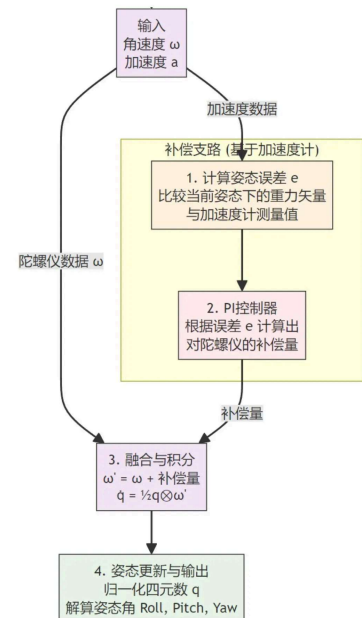
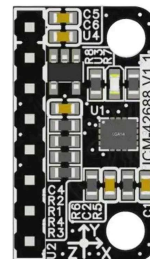
3. 解算算法：Mahony AHRS

四元数解算：避免万向锁，获得完整三轴姿态。

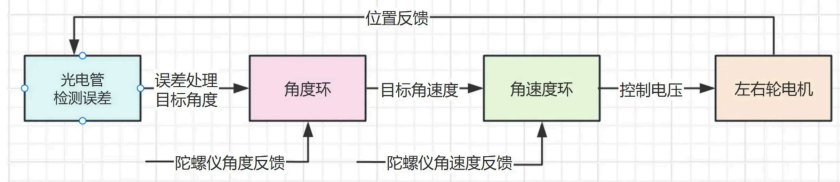
互补滤波：融合加速度计数据，有效修正陀螺仪的长期漂移误差。

鲁棒性强：能补偿IMU安装角度偏差，确保输出的偏航角准确可靠。

算力需求低：单次完整三轴角度解算耗时**138us**，解算**算力需求低**。



- 复用一路ADC通道，8路光电管循环扫描，经过归一化校准得到有效的灰度值。（耗时1000us）
- 循迹控制：（耗时814us）



- 由于时间紧张，我们并未读取编码器的值进行轮速闭环，而是采用了电池电压波动补偿等方式提高了开环速度控制的稳定性。
- 串口通信实现：

1. 为了确保数据传输的稳定与高效，我们设计了**固定长度**的数据包格式。数据包结构（总长度：22字节）

字段	长度 (字节)	数据类型	说明
帧头	2	uint8[2]	固定为0x55 0xAA，用于数据包的起始识别
整型数据	8	int32[2]	用于传输状态标志或整数类参数
浮点数据	8	float[2]	用于浮点型数据
校验和	4	uint32	对包内数据进行计算，确保数据完整性

2. 接口与参数配置

- 通信波特率
 - 921600 bps(高速率缩短串口信息发送占用mcu的时间)
- 物理接口
 - UART2
 - 发送引脚 (TX):B15
 - 接收引脚 (RX):B16
- 数据可靠性
 - 32位校验和：接收方通过校验和验证数据包，自动丢弃错误数据，保证传输可靠。

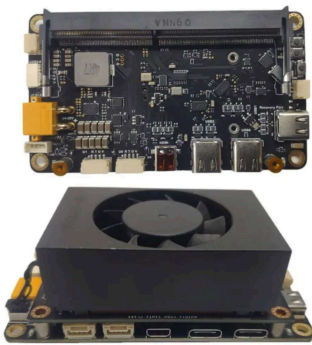


视觉硬件方案



TEXAS
INSTRUMENTS

视觉处理模组：



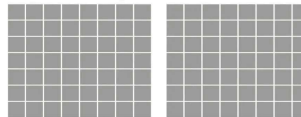
NVIDIA Jetson Orin NX 16G 核心板
 达妙Orin载板
 8xA78AE@2.0G 1024 CUDA内核
 使用定制化的载板最大化降低云台体积及惯量。
 同时可以将视觉处理模组放置于Pitch轴上，
 USB电缆不经过pitch轴，提高稳定性。
 运行OpenCV with CUDA 对常见操作GPU加速。

相机：



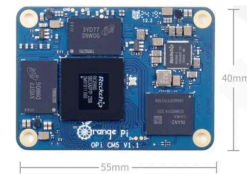
Rolling shutter

Global shutter



海康威视MV-CS016-10UC工业相机
安耐科技 4mmC口镜头 F1.8
1/2.9" 249.1FPS@1440*1080
 带有全局快门的相机可一次性对所有像素曝光，消除了云台及车辆运动时画面的果冻效应，非常有利于动态追踪场景。

可能的替代方案：



OrangePI CM5
 RK3588S 4*A76@2.4G+4*a55@1.8G
 Mali-G610

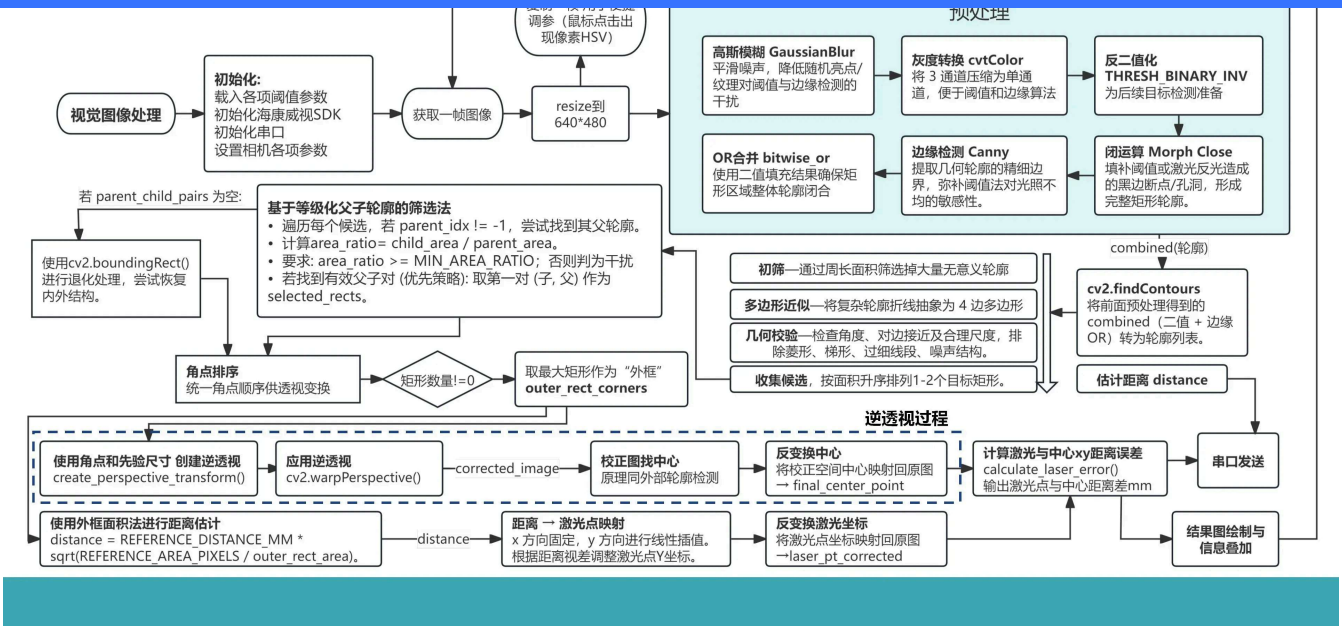


USB全局快门相机
 720P 120FPS
 ¥300-400

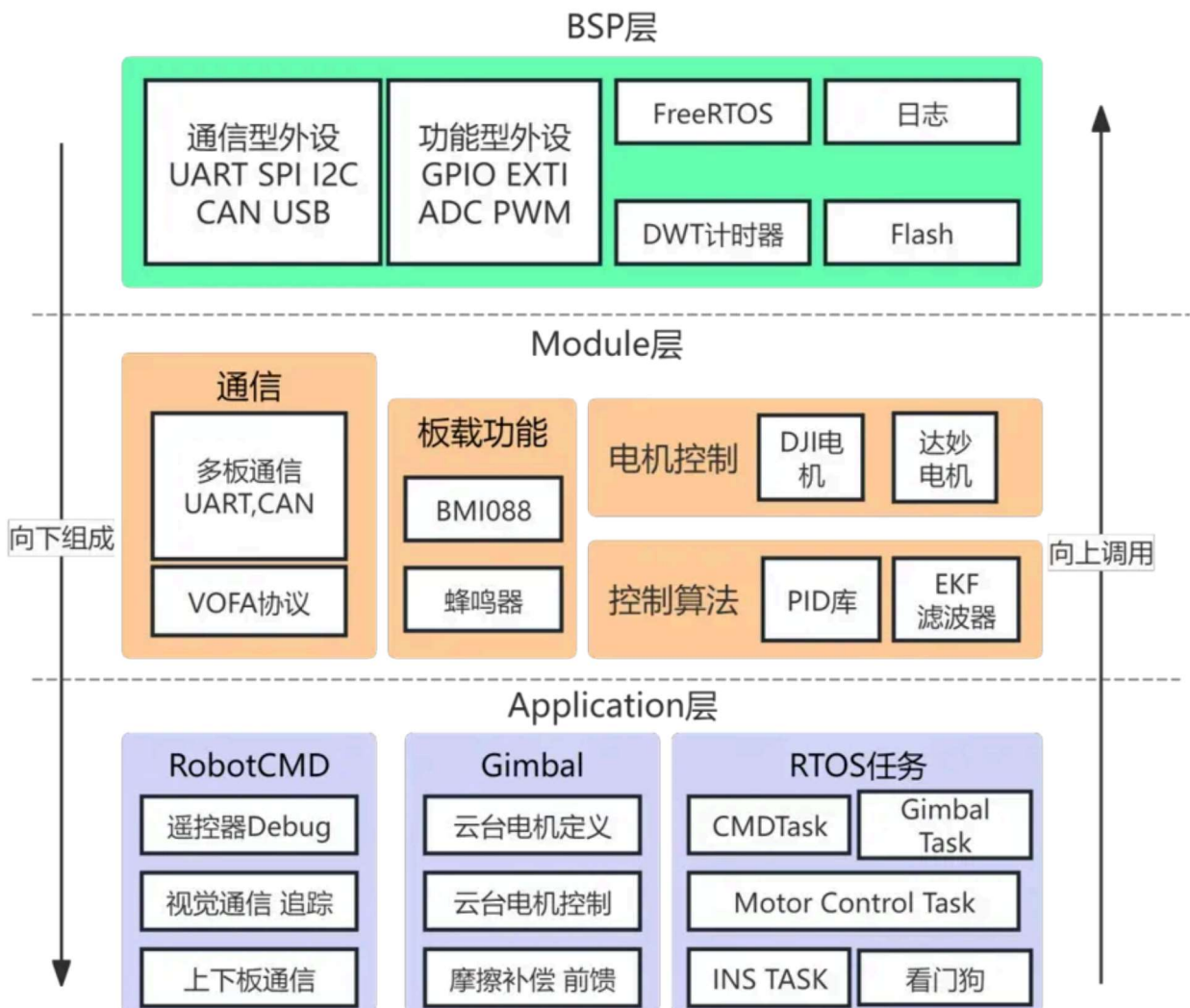


MaixCAM /CAM2 etc.
 (CAM2未上市)
 支持部分opencv 操作
 本题任务官方开源代码使用
 硬件加速库+OpenCV
 可实现30FPS+简单识别。
 CAM2可能有改善。
 K230等视觉模块类似。

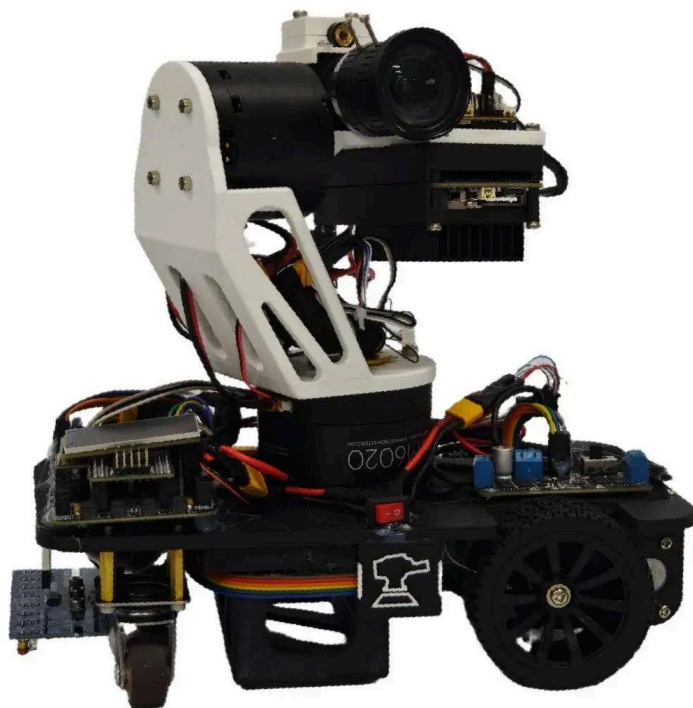




程序设计框图

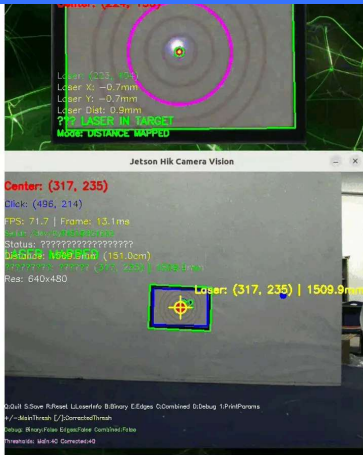


整车图片：

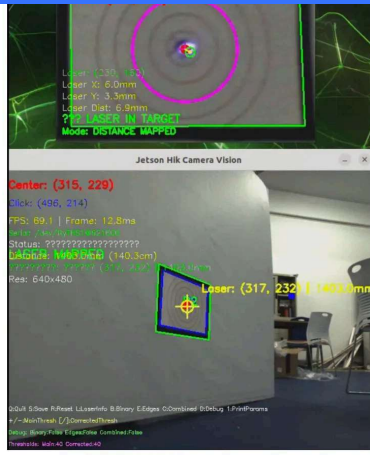


部分视觉效果展示：

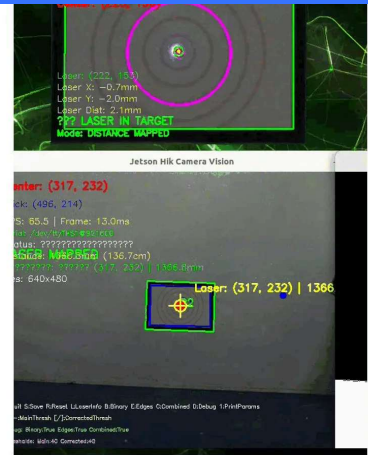




距离估计 激光点预测效果
可完成题目对于无激光点时瞄准的要求。
使用算力低，速度快，引入噪声小。
获取的距离可用于辅助云台控制



逆透视效果
可直接解算激光距离靶标中心点的物理距离mm
在地图角点，目标倾斜时也有准确的中心解算
物理距离有利于发挥3画圆要求



抗干扰效果
完善的预处理与基于拓扑学的筛选法可以有效消除干扰，算法可有效处理炫光、阴影、相似黑框、其他轮廓线等干扰情况。

开源说明、注意事项及复刻教程

开源说明

本项目引用的开源及其简介如下：

- **本项目云台部分代码框架来自于湖南大学跃鹿战队开源电控框架 basic_framework 地址：[basic_framework: Hey this is the basic frame work for robomaster standard infantry Robots! enjoy using it, have fun developing Robot with us](#)
 - 一个非常优秀的RM电控框架，可兼容robomaster C型开发板，达妙开发板等。
 - 也可用于各种电控场景，如本项目。
 - 由于选用了DM-MC02开发板作为主控，本项目还使用了LitzJ移植的该框架的分支 basic_framework_MC02 地址：[basic_framework_MC02: 移植达妙开发板MC02 \(STM32H723VGT6主控\)](#) 的湖南大学跃鹿战队开源电控框架。
- 底盘部分使用了逐飞科技的MSPM0 MCU开源库 地址：https://gitee.com/seekfree/MSPM0G3507_Library

注意事项

1. 本项目在复刻得当的情况下可以达到题目要求的满分标准。但各种因素都可能引起该系统无法正常工作，进而无法达到预计设计指标。包括但不限于：
 1. 场地布的污损、弯折、不平整、有障碍等影响底盘正常寻迹行使的情况。
 2. 背景杂乱、有干扰项、光照不均、标靶不标准，过高或过低等影响视觉识别系统正常识别的情况。
 3. 因复刻时不当操作导致整机机械、电控、视觉等调试不到位、和原车不一致的情况。
 4. 各个电机个体差异导致的参数不合适的情况。



对于该电控框架的部署及使用，原开源已经做了比较详细的说明，可以参考原开源教程进行环境配置与编译调试。

开源复刻教程

STEP0：机械准备

机械结构件均在附件中。其中装配可参考小车总装.step装配体文件。有部分标准件bom中未列出，需要自行购买。主要的3d打印件在3d打印件.zip中。激光座可根据自己激光笔的尺寸进行微调。

STEP1：环境准备

云平台部分，首先阅读开源：[basic_framework](#) 及 [basic_framework_MC02](#)，**额外注意**阅读readme文件以及.doc下 **VSCode+Ozone开发STM32的方法** 一文，了解该框架的编译烧录，部署及调试方法。此框架及本项目均采用gcc+vscode+ozone的开发工具链。

视觉工程为简单的python脚本文件，系统为ubuntu22.04，jetpack6.2 环境安装教程如下：

1. 首先，在海康机器人官网，下载工业相机对应的MVS（ubuntu）。
2. 在脚本中核对工业相机依赖路径正确。
3. 只需要按照import的库装好对应依赖即可。对于Jetson平台推荐安装opencv with cuda以启用cuda加速功能。

底盘工程为简单的keil项目，直接使用keil打开，安装依赖包即可使用。可以参考逐飞开源库的部署教程。

STEP2：机械装配

将所有机械结构件使用3D打印打印出来。我们使用的是bambu abs-gf耗材，可以适当添加墙、顶层、底层的层数以达到比较好的强度。按照图片及图纸将机械部分装配到位。测试各部件顺滑。

STEP3：线路连接

焊接导电滑环，可以将多股较细的线合并为一股增加过流能力。需要VCC GND tx rx，串口gnd，5路线路。为串口焊接一个gh1.25*3P的接头。将导电滑环穿过中空电机。随后将线连接





将主机的can线连接到万电板上，将两个电机的也连接上去，注意区分canL与canH（这跟相机线序相反）。将视觉串口与主控连接，将底盘串口与主控连接。将激光连接到主控的可控5V输出上。

将底盘电机驱动及感为灰度的线连接好。链接屏幕。

STEP4：烧录及调试

将底盘、云台程序烧录。视觉启动。观察底盘屏幕是否显示正常。云台可使用大疆遥控器DT7及DR16接收机进行debug，也可自行改动程序debug。可通过调试软件查看情况。

STEP5：测试

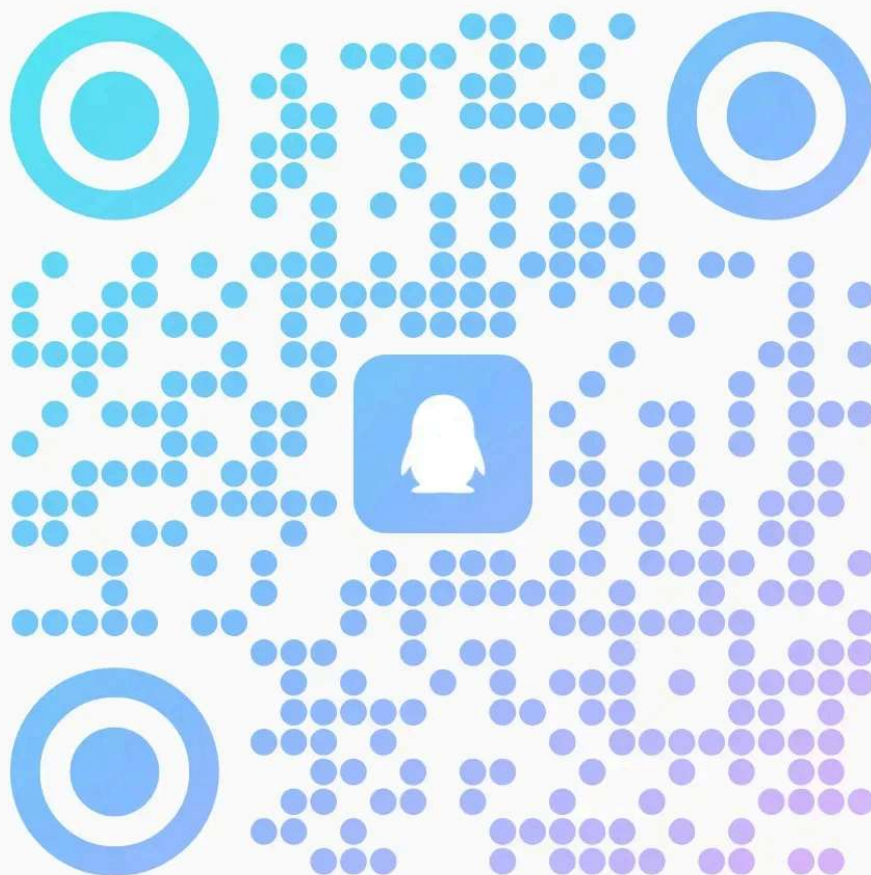
交流群：





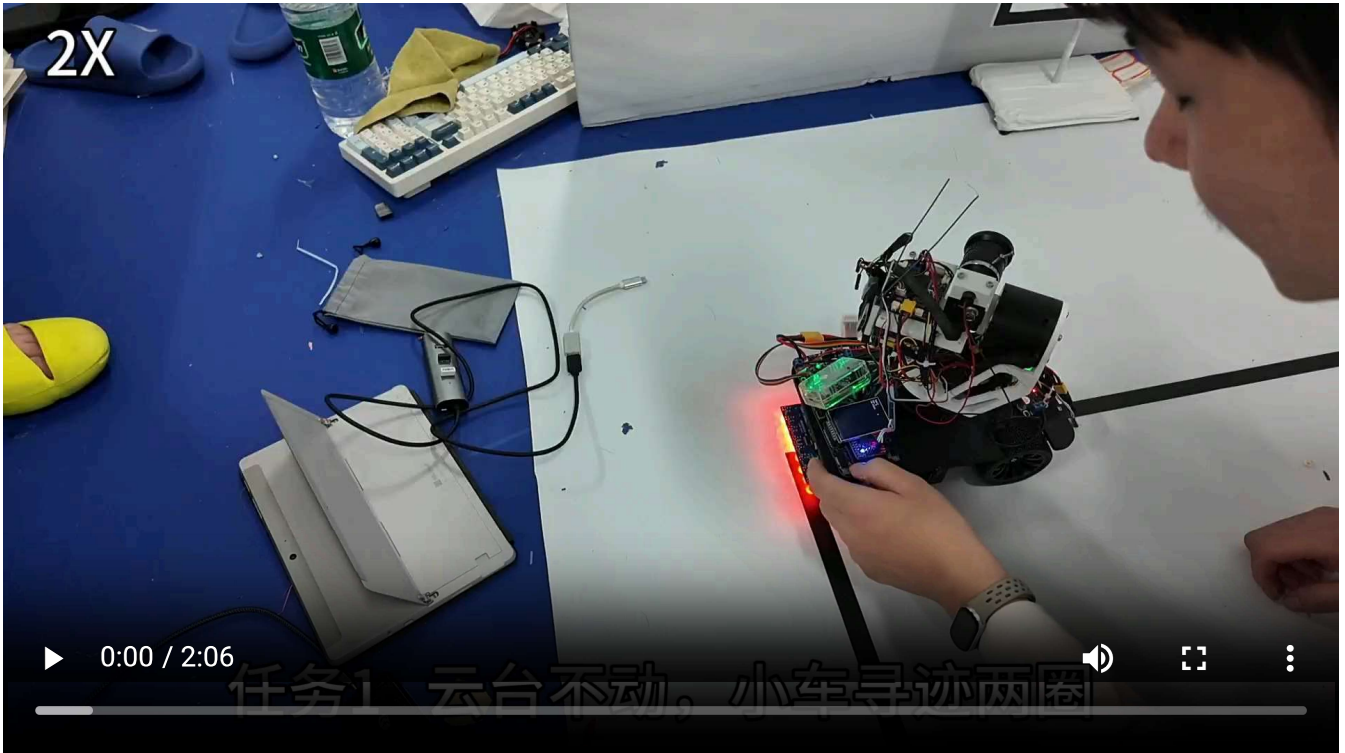
TI杯E题开源作品交...

群号: 1016962029



扫一扫二维码，加入群聊





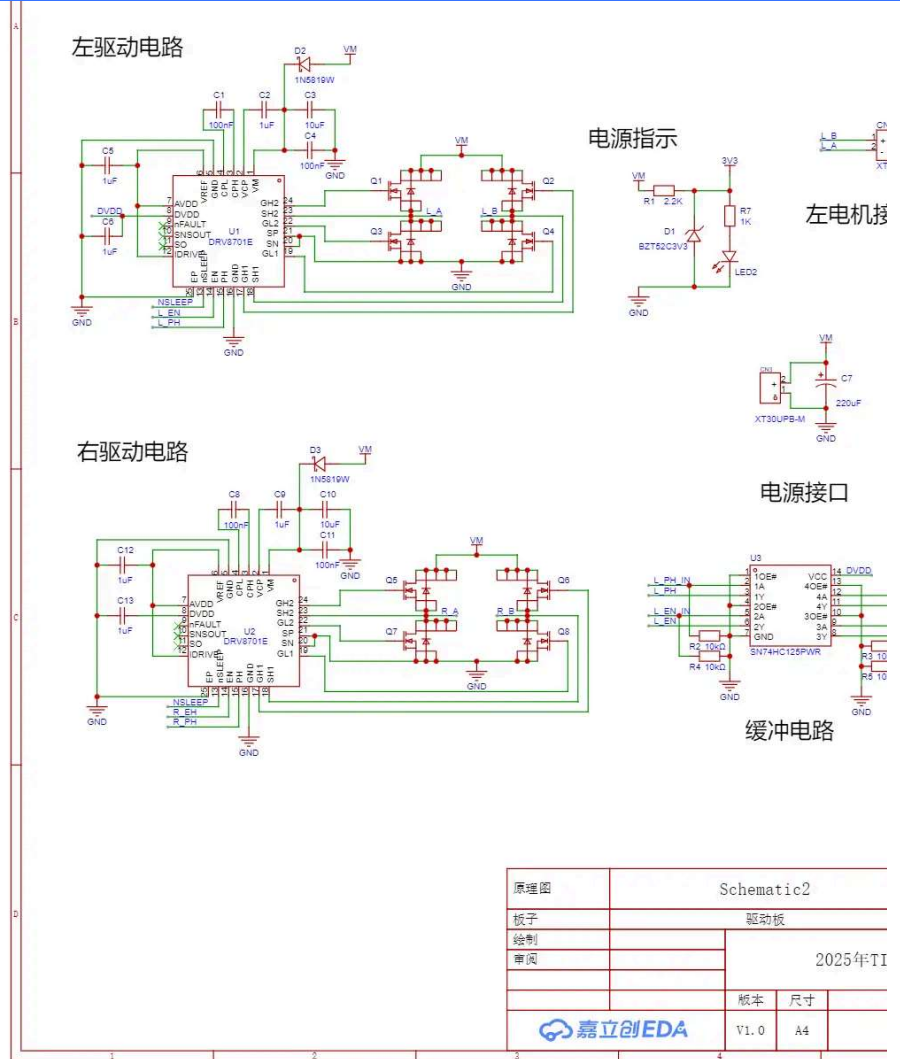
设计图

屏幕驱动板

驱动板

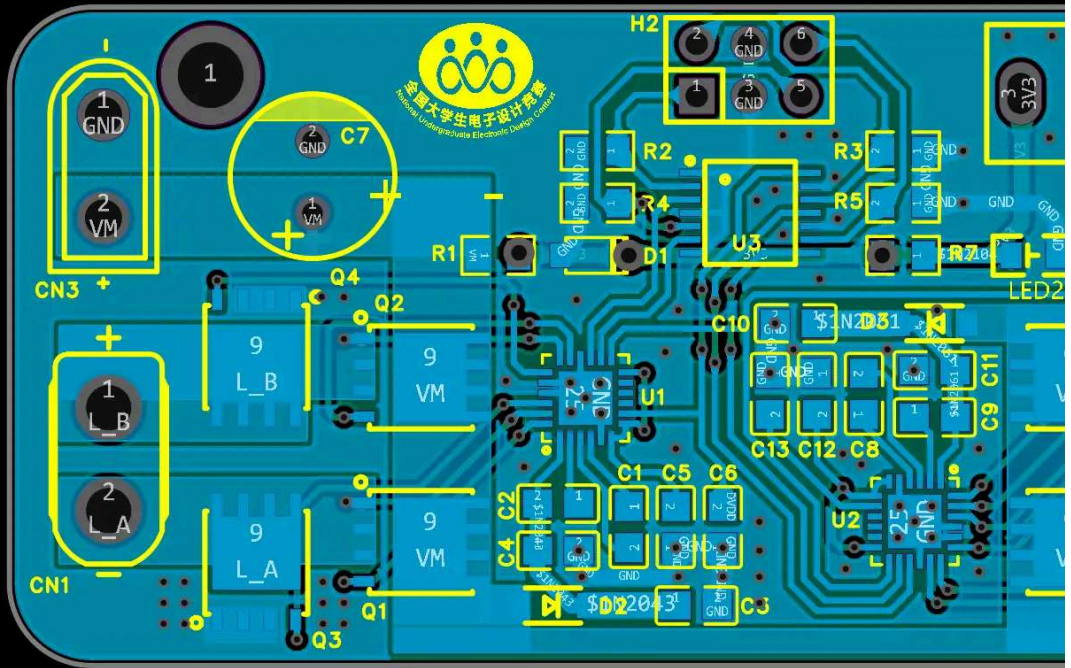
原理图





PCB





BOM

[BOM下载](#)
[在立创商城下单](#)

ID	Name	Designator	Footprint	Quantity	Manufacturer Part
1	DRV8701E	U1,U2	VQFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.5	2	DRV8701E
2	100nF	C1,C4,C8,C11	C0805	4	CL21B104KBCNNN
3	1uF	C2,C5,C6,C9,C12,C13	C0805	6	CL21B104KBCNNN
4	10uF	C3,C10	C0805	2	CL21B104KBCNNN
5	1N5819W	D2,D3	SOD-123_L2.7-W1.6-	2	1N5819W





RD

展开

附件

序号	文件名称	下载次数
1	项目演示视频.mp4	182
2	底盘代码.zip	469
3	云台代码.7z	541
4	小车总装.step	280
5	3d打印件.zip	209
6	视觉代码带注释.py	152



克隆工程



添加到专辑



89



160



分享



1

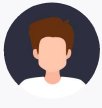


侵权
投诉

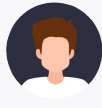
工程成员



auhdbwiuda



wh12552



ggllxx04



在 [登录](#) 或 [注册](#) 后才可以进行评论操作

全部评论 (16)

[按时间排序](#) | [按热度排序](#)



2025-09-26 12:54:13

14楼

👍 点赞

💬 回复



htsgr

大炮打蚊子

2025-09-22 15:02:05

13楼

👍 点赞 5

💬 回复



QWISME

如果搞过平衡步兵，是不是还能搓出来一个KF融合里程计巡线定位🐼。另外是不是受制于arm_math, 没给底盘也上EKF

2025-09-19 20:00:51

12楼

👍 点赞 3

💬 回复



zxy200511

佬

2025-09-17 15:17:04

11楼

👍 点赞

💬 回复



sula1119

强

2025-09-17 09:42:28

10楼

👍 点赞

💬 回复



shahd

向大佬学习

2025-09-16 17:08:05

9楼

👍 点赞

💬 回复



liukong1220

tql,高呼不可战胜

2025-09-16 14:41:07

8楼

👍 点赞 1

💬 回复



ashhdgw

佬🔒

2025-09-15 17:07:07

7楼

👍 点赞

💬 回复



-加奈-

tql, 代码真的让人眼前一亮, 开源nb

2025-09-13 19:22:17

6楼

👍 点赞

💬 回复





2025-09-13 11:28:28

5楼

点赞

回复



<

1

2

>

前往

页





嘉立创EDA

政策条款

软件版本

解决方案

使用帮助

关于我们

服务条款

专业版

专业版编辑器

用户论坛

团队介绍

隐私政策

标准版

标准版编辑器

专业版教程

相关报道

项目授权许可协议

教育版

桌面客户端

标准版教程

关于公司

作出贡献

私有化部署版

API接口

专业版更新

联系我们

感谢名单

文档格式

标准版更新

合作联系



EDA公众号



开源公众号



开源硬件交流
群





机械产业	嘉立创FA 铝合金壳体	嘉立创3D	嘉立创CNC	MRO商城	面板定制
工业软件	嘉立创EDA	嘉立创Ican	嘉立创CAM	嘉立创DFM	3D模型查看器
其他服务	嘉立创社区 Forface 3D	硬创社	开源硬件平台	嘉立创Layout	第三方服务

